

Desafio 1

Mapa de características para o Perceptron

Como transformar dados que não são linearmente separáveis em algo que um Perceptron simples consegue classificar

O problema

O que o harness faz e o que cabe a mim escrever:

1

O harness gera dados 2D/10D com fronteiras não-lineares

XOR, luas, círculos, espiral e uma esfera em 10 dimensões — nenhuma é separável por uma reta.

2

Um Perceptron simples só separa com reta (ou hiperplano)

Por isso ele treina direto em cima dos dados originais, ele erra bastante nessas tarefas.

3

Minha função $\phi(X)$ precisa "dobrar" o espaço antes

Recebo (n, d) e devolvo (n, d') , com $d < d' \leq 64$, de forma determinística e rápida (sem NaN/Inf).

Minha ideia

Como eu não sei qual vai ser a tarefa oculta na correção, combinei 3 blocos de características em vez de apostar em um só



Quadrados

x^2 , padronizado

Resolve fronteiras tipo "distância do centro" — círculos e a esfera_10d dependem de x^2 e não de x .



Produtos cruzados

$x_i \cdot x_j$

Resolve fronteiras de sinal entre eixos — o XOR é basicamente sinal($x_0 \cdot x_1$).



Random Fourier Features

cos/sin, 5 escalas

Aproxima um kernel RBF — cobre fronteiras curvas e suaves como as luas e a espiral.

Os três blocos são concatenados em uma única $\phi(X)$ — juntos cobrem bem mais tipos de fronteira do que qualquer um sozinho.

O orçamento de 64 dimensões

A regra do desafio é $d < d' \leq 64$ — então calculo quanto cada bloco usa antes de montar $\phi(X)$

Entrada 2D (xor, luas, círculos, espiral) $\rightarrow d = 2$



Entrada 10D (esfera_10d) $\rightarrow d = 10$

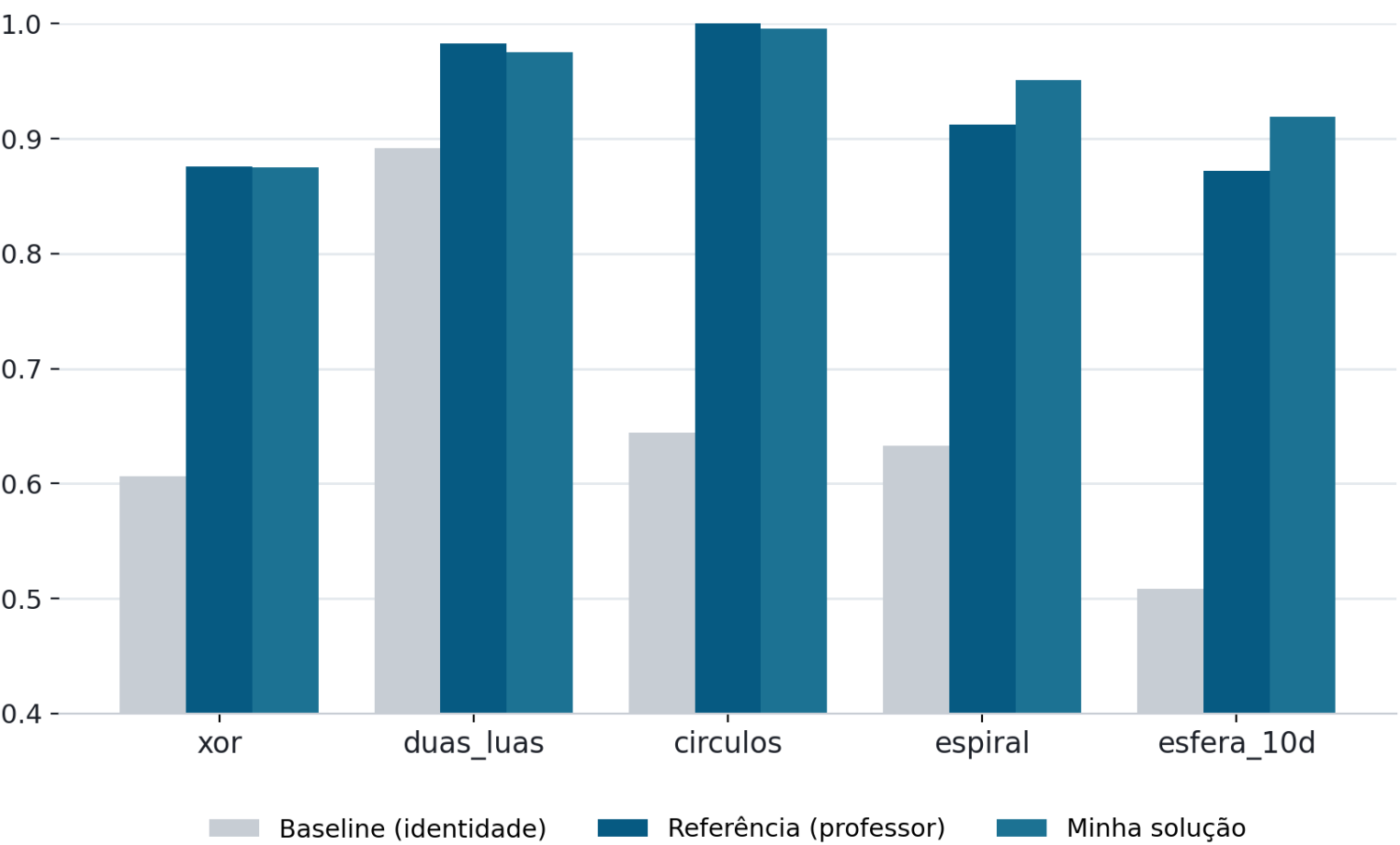


-  quadrados ($2 \cdot d$)
-  produtos cruzados (até $C(d,2)$, truncado se precisar)
-  Random Fourier Features (o que sobrar)

Ideia: com d pequeno sobra espaço pra RFF; com d grande os produtos cruzados já quase enchem o orçamento — aí eu corto o excesso de pares antes de gerar RFF. Isso garante $d' \leq 64$ em qualquer dimensão de entrada, inclusive nas tarefas ocultas da correção.

Resultados

Acurácia balanceada por tarefa (mediana de 3 sementes) — baseline, referência do professor e minha solução:



SCORE FINAL

99,5

0 = baseline • 100 = referência

O que quase empatou com a referência

Em espiral e esfera_10d eu até superei um pouco a referência — provavelmente porque o multi-escala pega mais detalhe do que a RFF de escala única do professor.

O que eu aprendi e limitações

- **Uma característica só não basta**

Testei só quadrados no início e ficava travado no XOR — foi aí que percebi que precisava dos produtos cruzados também.

- **Uma largura de kernel só também não basta**

Com RFF de escala única cheguei a 90,2. A espiral só melhorou quando usei várias larguras (fina, média, grossa) ao mesmo tempo.

- **Testei as 5 tarefas + rodei várias vezes**

Rodei o harness (que já checa NaN, determinismo e velocidade) e repeti 3x pra confirmar que o score 99,5 é estável.

- **Limitação: não sei como generaliza pras tarefas ocultas**

O orçamento de dimensão é calculado a partir de d , então não deveria travar em nenhum caso — mas só vejo essas 5 tarefas, não as ocultas da correção.